CLASS DIAGRAM DAN OBJECT DIAGRAM

Sistem Informasi Manajemen Kos (SIMKOS)

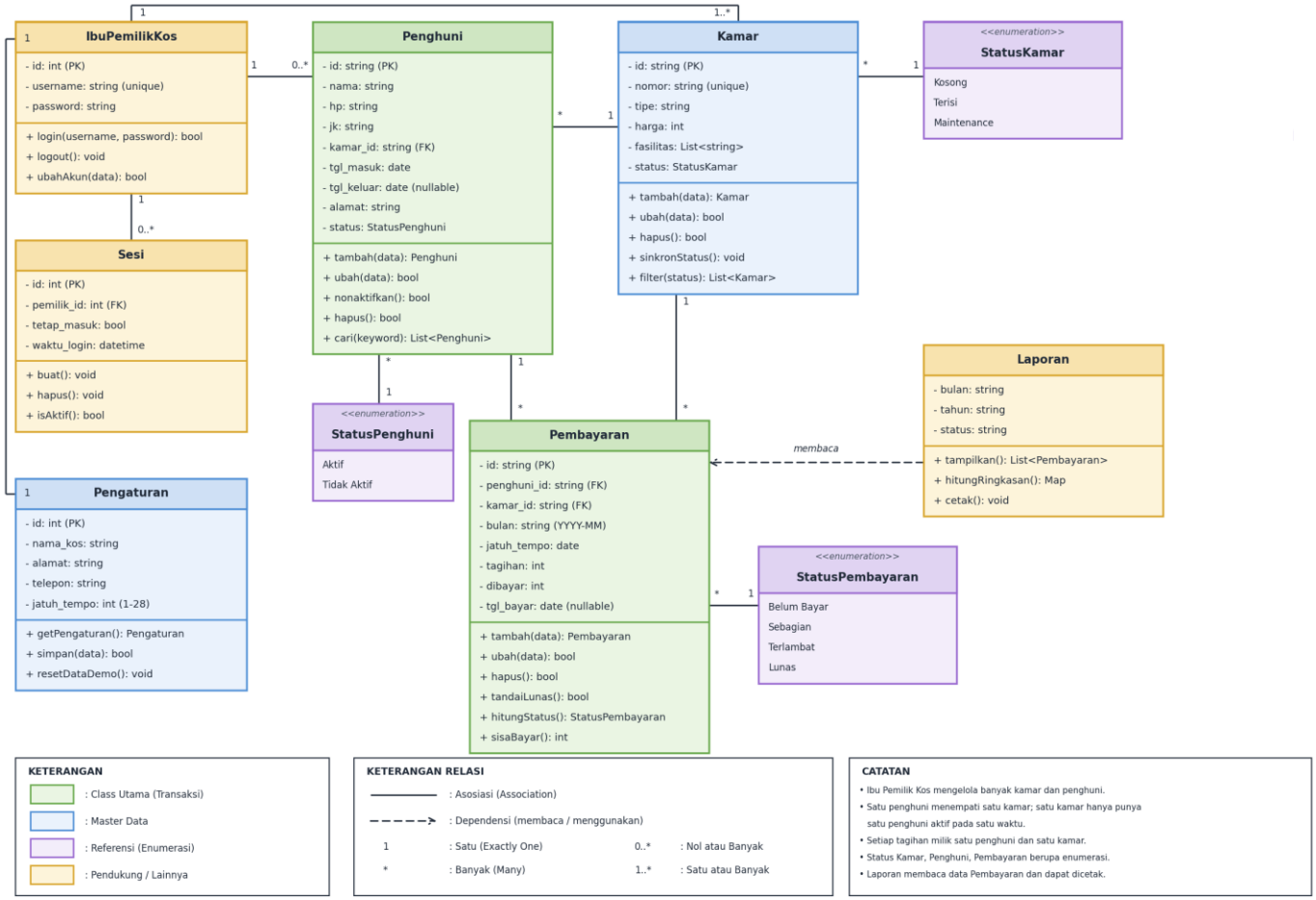
Siti Sri Rizki Ramadhani	202343501405
Nazwa Rahadatul Aisy	202343501416
Muhamad Hafizh Ramadhan	202343501449

Pendahuluan

Untuk tugas pada kali ini berkaitan dengan Class Diagram dan Object Diagram SIMKOS beserta ringkasannya. Class Diagram menggambarkan struktur kelas yang membentuk sistem (atribut, method, dan hubungan antar kelas), sedangkan Object Diagram menggambarkan contoh data nyata (snapshot) dari kelas-kelas tersebut pada satu waktu tertentu. Seluruh data dan aturan mengikuti program SIMKOS, dan penggunanya adalah Ibu Pemilik Kos.

Aspek	Class Diagram	Object Diagram
Yang digambarkan	Rancangan: kelas, atribut, method, relasi, dan multiplisitas.	Contoh: objek (instance) beserta nilai atribut nyata.
Penamaan	Nama kelas, contoh: Penghuni.	Nama objek : Kelas, contoh: penghuni1 : Penghuni.
Sifat	Berlaku umum untuk semua data.	Berlaku pada satu waktu tertentu.
Kegunaan	Merancang dan memahami struktur sistem.	Mengilustrasikan keterhubungan objek nyata dan memeriksa kebenaran rancangan.

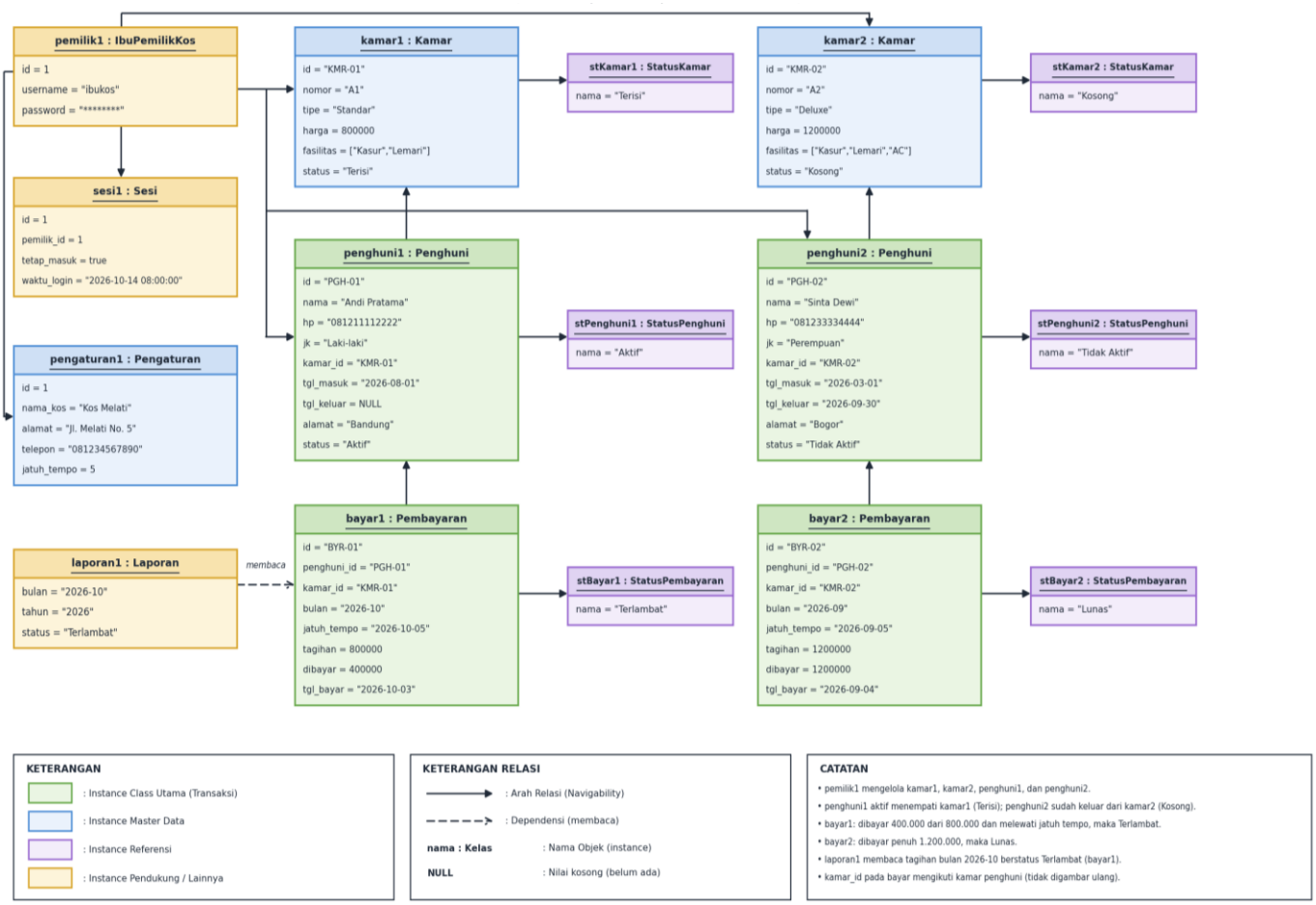
CLASS DIAGRAM – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOS (SIMKOS)



Ringkasan :

- Class Diagram SIMKOS terdiri dari 10 kelas: 2 kelas utama (Penghuni, Pembayaran), 2 master data (Kamar, Pengaturan), 3 referensi berupa enumerasi (StatusKamar, StatusPenghuni, StatusPembayaran), dan 3 pendukung (IbuPemilikKos, Sesi, Laporan).
- Penghuni dan Pembayaran adalah data transaksi yang terus bertambah; Kamar dan Pengaturan adalah data induk yang relatif tetap.
- Penghuni menempati satu Kamar, dan setiap Pembayaran ditagihkan ke satu Penghuni untuk satu Kamar. Satu kamar hanya memiliki satu penghuni aktif pada satu waktu.
- Status Kamar dan Penghuni disimpan sebagai nilai, sedangkan status Pembayaran dihitung otomatis dari jumlah dibayar dan tanggal jatuh tempo.
- Ibu Pemilik Kos adalah satu-satunya pengguna: ia login (membuat Sesi), mengelola Kamar, Penghuni, Pembayaran, dan Pengaturan, serta melihat Laporan.

OBJECT DIAGRAM – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOS (SIMKOS)



Ringkasan :

- Pemilik1 (Ibu Pemilik Kos) mengelola kamar1, kamar2, penghuni1, dan penghuni2, serta memiliki sesi1 dan pengaturan1.
- Penghuni1 aktif menempati kamar1 (Terisi), sedangkan penghuni2 sudah keluar dari kamar2 (Kosong).
- Bayar1 berstatus Terlambat dan bayar2 berstatus Lunas, sehingga snapshot memperlihatkan dua nilai status pembayaran yang berbeda.
- Laporan1 membaca tagihan bulan 2026-10 berstatus Terlambat, yaitu bayar1.

Kesimpulan Table :

SIMKOS	Class Diagram SIMKOS	Object Diagram SIMKOS
Isi	10 kelas, 11 relasi	1 pemilik, 1 sesi, 1 pengaturan, 2 kamar, 2 penghuni, 2 pembayaran, 1 laporan, 6 status
Pengguna	IbuPemilikKos	pemilik1 : IbuPemilikKos
Inti sistem	Penghuni menempati Kamar; Pembayaran ditagihkan ke Penghuni; status pembayaran dihitung otomatis.	penghuni1 Aktif membuat kamar1 Terisi; bayar1 Terlambat karena belum lunas dan lewat jatuh tempo.